顺德杏坛“4·29”一般物体打击事故调查报告

杏坛镇“4·29”物体打击事故调查组

2025年9月

目录

一、事故基本情况.....3
（一）事故相关单位情况.....3
（二）事故相关人员情况.....4
（三）涉事设备情况.....5
二、事故发生经过和救援情况.....8
（一）事故发生经过.....8
（二）应急处置情况.....8
（三）善后处理情况.....9
三、人员伤亡及直接经济损失情况.....9
（一）人员伤亡情况.....9
（二）直接经济损失情况.....9
四、事故调查具体情况.....9
（一）现场勘察情况.....9
（二）事故相关单位安全生产管理情况.....12
（三）相关监管部门履职情况.....13
五、事故性质及原因.....15
（一）直接原因.....15
（二）间接原因.....16
六、事故责任认定和处理建议.....16
（一）建议免予追究责任的人员.....16
（二）建议追究责任的单位和人员.....16
七、事故防范和整改措施.....17

2025年4月29日，位于佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会杏坛工业(二期)1-04地块1栋六层的佛山市顺德区鸿达电镀有限公司发生一起物体打击事故，事故造成1人死亡，直接经济损失141万元。

事故发生后，顺德区委、区政府和杏坛镇委、镇政府高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处置工作。同时，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，成立了杏坛镇“4·29”物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区应急管理局、区民政和人力资源社会保障局、区总工会、市公安局顺德分局和杏坛镇政府等派员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料和调查取证，已查明事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及事故防范和整改措施。

经过调查取证和综合分析，认定顺德杏坛“4·29”一般物体打击事故是一起因人员操作不当、安全防护措施不足，导致发生的一般生产安全责任事故。现将调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.事故单位：佛山市顺德区鸿达电镀有限公司，统一社会

信用代码914406062319***58M，法定代表人为钟*健，企业类型为有限责任公司，成立日期是1997年12月11日，住址为佛山市顺德区杏坛镇齐杏居委会杏坛工业(二期)1-04地块*栋**层，经营范围：金属电镀、塑料电镀、铝电化、喷涂，生产：金属表面处理剂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.涉事设备设计、制造单位：结成泰环保科技（广东）有限公司，统一社会信用代码914419000751***33T，法定代表人为曹*勇，企业类型为有限责任公司，成立日期是2013年8月6日，住址为广东省东莞市寮步镇向西东区路*号之一*栋，经营范围：环境保护专用设备制造；机械设备研发；机械电气设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业控制计算机及系统制造；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；环境保护专用设备销售；金属加工机械制造；五金产品批发；软件开发；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；机械零件、零部件销售；合成材料销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故相关人员情况

1.罗*芳（事故死者），男，瑶族，1994年10月出生，广西蒙山县人，佛山市顺德区鸿达电镀有限公司滚镀生产线岗位员工。

2.钟*健，男，汉族，1980年2月出生，广东省佛山市人，佛山市顺德区鸿达电镀有限公司法定代表人、主要负责人。

3.曹*远，男，汉族，1969年4月出生，四川省泸州市人，佛山市顺德区鸿达电镀有限公司车间主管。

4.简*荣，男，汉族，1968年10月出生，四川省泸州市人，佛山市顺德区鸿达电镀有限公司生产员工。

5.李*锋，男，汉族，1974年1月出生，四川省苍溪县人，结成泰环保科技（广东）有限公司行政主管。

6.姚*强，男，汉族，1976年11月出生，河南省光山县人，曾就职于结成泰环保科技（广东）有限公司，涉事设备电路、控制程序的设计、安装人员。

（三）涉事设备情况

涉事设备为全自动滚镀线，由结成泰环保科技（广东）有限公司根据佛山市顺德区鸿达电镀有限公司的生产工艺流程进行设计制造和安装，主要由电镀水槽、吊车、转送车、滚筒等部件构成，属于非标准设备。该设备的吊车具有手自一体功能，日常按照预设程序全自动运行，转送车的移动、翻转滚筒则需要人工控制操作。佛山市顺德区鸿达电镀有限公司于2023年11月20日向结成泰环保科技（广东）有限公司采购涉事设备，双方签订销售合同1份，设备于2024年3月完成安装并投入使用。为便于理解，本报告将全自动滚镀线划分成4个区域，并对各运行位置进行编号，具体工艺流程如下（详见图1）：

1.原料上料：原料在位置1 上料至滚筒。

2.一区电镀处理：装有原料的滚筒进入一区，在A吊车和B吊车的操作下，于各池间吊运进行电镀处理工序。

3.转运至二区入口：完成一区处理后，滚筒在位置2由转送小车运送至位置3（二区入口）。

4.二区电镀处理：滚筒进入二区，在C吊车的操作下，于各池间吊运进行电镀处理工序。

5.转运至三区入口：完成二区处理后，滚筒在位置4由转送小车运送至位置5（三区入口）。

6.三区电镀处理：滚筒进入三区，在D吊车的操作下，于各池间吊运进行电镀处理工序。

7.滚筒内电镀件转移与空筒转运：

（1）在三区处理完成后（位置6），滚筒内的电镀件通过底部孔洞卸出，落入下方转送小车的翻篮内。

（2）该转送小车将装有电镀件的翻篮运送至位置7（四区入口）。同时，上方的转送小车将已卸料的空滚筒运送至位置9（空滚筒暂存区）等待。

8.空滚筒再利用：B吊车将位置9的空滚筒吊运至一区交换区。

9.A吊车吊运空滚筒至上料点：A吊车将位于一区交换区的空滚筒吊运至位置1，准备装载新原料。

10.四区电镀处理：装有电镀件的翻篮进入四区，在E吊车的操作下，于各池间吊运进行最终的电镀处理工序。

11.成品出料：完成所有电镀处理工序后，成品在位置8出料。

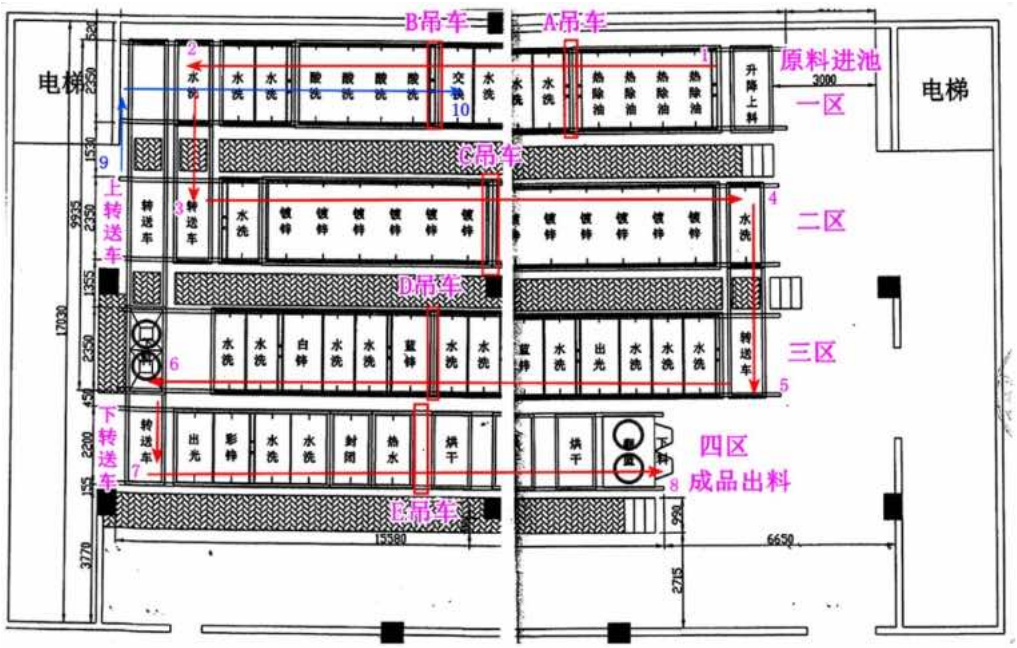


图 1 全自动滚镀线工艺流程

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2025年4月29日19时许，佛山市顺德区鸿达电镀有限公司员工罗*芳在该公司六楼E车间滚镀生产线进行五金件的电镀加工。

19时30分，罗*芳到滚镀生产线操作平台对位于下料位置的转送车进行操作，已装有滚筒的转送车先向一区方向运行一段距离后退回至下料区，D吊车随即将另一滚筒运至下料区转送车的上方并降下滚筒，处于上方的滚筒发生倾倒击中罗*芳头部。

19时38分，员工简*荣听到设备响起警报声就到事发位置查看情况，发现罗*芳倒在操作平台失去意识，于是通知相关的负责人到场。

19时49分，车间主管曹*远到场查看情况后报了120求助。

（二）应急处置情况

20时09分，公安部门、南方医科大学顺德医院附属杏坛医院医护人员先后到场，医护人员对罗*芳进行检查和现场抢救，罗*芳经抢救无效死亡。

20点15分接到事故报告后，杏坛镇主要领导迅速组织应急办赶赴事故现场进行调查处置工作，查封涉事设备和责令事故单位停止有关作业，妥善保护事故现场，并按有关程序上报事故情况。区应急管理局和杏坛应急办负责勘查事故现场和进行走访、调查取证，收集事故信息。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）善后处理情况

经调查，佛山市顺德区鸿达电镀有限公司未为罗*芳参加工伤保险，但有购买意外保险和安全生产责任保险。杏坛镇有关部门积极协调事故相关方关于死者赔偿事宜，2025年4月30日事故单位与死者家属达成赔偿协议，由事故单位一次性支付141万元赔偿金。目前，赔偿金已支付完毕，善后事宜已处理完成。

三、人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡，死者为罗*芳，经南方医科大学顺德医院附属杏坛医院诊断，死亡原因：颅脑损伤。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定该起事故直接经济损失141万元。

四、事故调查具体情况

（一）现场勘察情况

事故发生后，事故调查组对事故现场进行勘查检查，并委托广东省特种设备检测研究院顺德检测院对事故发生的原因进行技术分析。

经现场勘察，转送小车未设置相应传感器、检测开关、感应器等检测装置。转送小车上是否有滚筒是通过设备控制系统程序负责判断。经模拟操作测试：当转送小车运行过程中触发紧急停止开关时，会干扰控制系统对滚筒状态的正常

判定（触摸屏下料位飞靶提示会从原本显示的“-”异常变为空白）。此时，操作人员需及时按下触摸屏下料位飞靶修改按钮，手动修正使屏幕显示状态与转送小车实际的滚筒装载状态保持一致（详见图2）。



图 2 触摸屏控制面板

基于上述模拟操作测试，得出以下推断：罗*芳按下转送小车前进按钮，转送小车向位置 9 方向运行一段距离后，发现滚筒未卸料，随即按下停止开关，随后再按下后退按钮，转送小车退回原位。控制系统错误判定转送小车未装载滚筒（触摸屏下料位飞靶提示由“-”变为空白），此时，操作人员需立即介入，按下触摸屏下料位飞靶修改按钮，将提示状态从空白修正回“-”，以消除系统误判。若未及时修正，处于等待状态的 D 吊车接收到系统指令后，向前运行至滚筒下降位置并执行下降指令。当 D 吊车所吊滚筒底部接触到转送小车上未卸料的滚筒时，上方被吊滚筒因受力失衡突然侧翻倾倒（详见图 3），直接撞击到罗*芳头部。同时，因 D 吊车下降装置受阻，未能在最大设定时间内触碰到位开关，触发声光报警装置报警（故障类型为 D 吊车下降超时，详见图 4）。



图 3 发生重叠倾倒的滚筒



图 4 控制系统故障历史记录

（二）事故相关单位安全生产管理情况

1.佛山市顺德区鸿达电镀有限公司制定有《电镀安全操作和文明生产要求》以及车间门口张贴有“必须戴防护眼镜”等安全警示标志（详见图5、图6）。死者罗*芳于2025年3月入职佛山市顺德区鸿达电镀有限公司，该公司提供了罗*芳的三级安全教育培训记录。该公司提供了2025年1月-4月期间定期开展安全生产隐患排查治理的记录，包括危险化学品使用和储存、消防安全等方面，但未涉及事发车间生产设备的隐患排查治理情况。

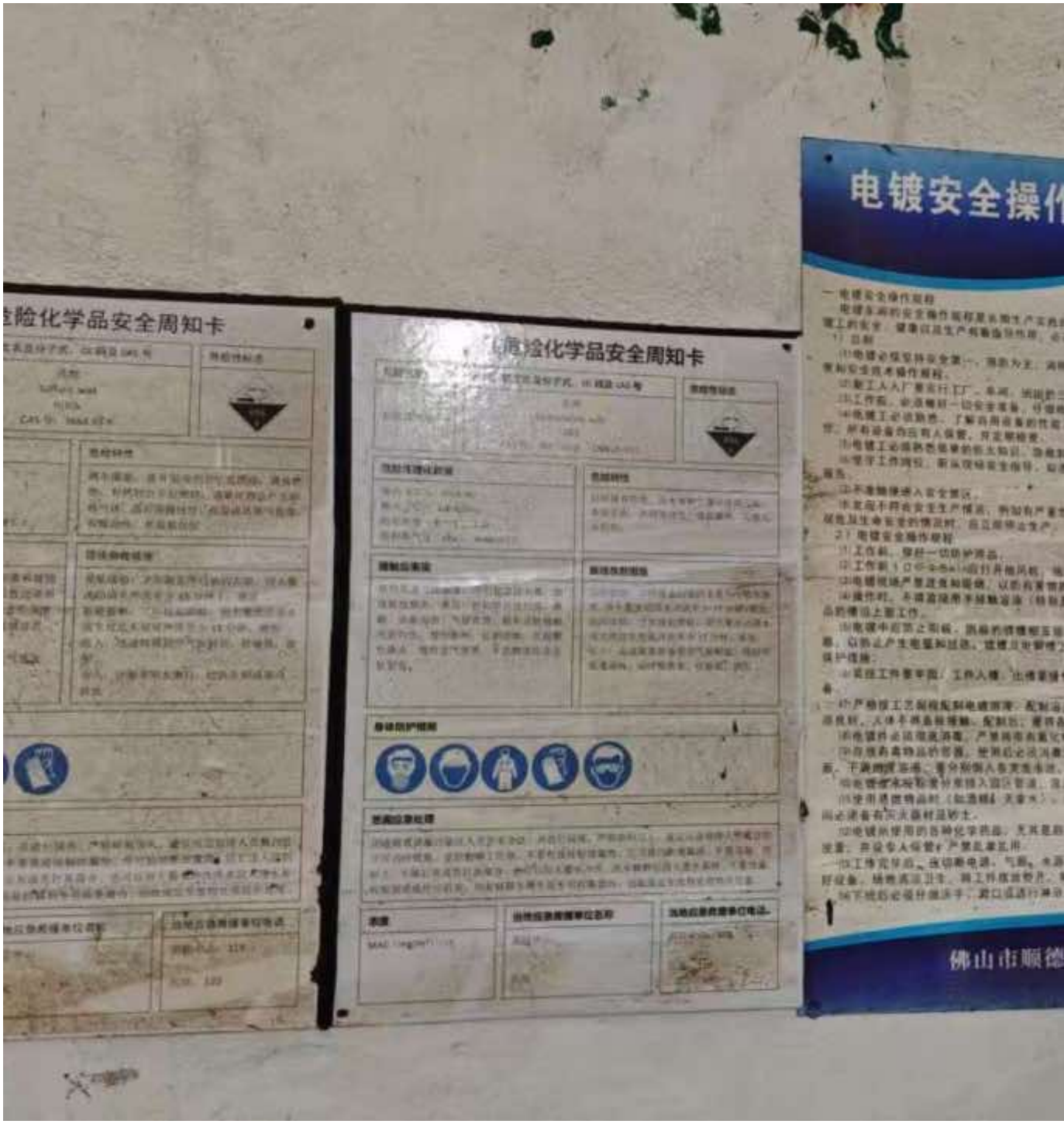


图 5 电镀安全操作和文明生产要求




必须穿防护鞋
必须戴防护眼镜

图 6 事发车间安全警示标志

2.佛山市顺德区鸿达电镀有限公司于 2025 年 3 月 31 日委托佛山市顺德区安宏安全技术服务有限公司帮扶指导安全生产标准化(三级)创建工作,该中介帮扶机构于 2025 年 4 月 25 日派员到现场进行帮扶指导并提出相关整改意见，但未发现事发车间生产设备的隐患问题。

3.结成泰环保科技(广东)有限公司在设计制造和安装涉事设备时,未充分辨识下料区操作平台的安全风险,未针对滚筒脱落或倾倒等危险因素采取有效的防护措施，不符合当时标准《GB 5083-1999 生产设备安全卫生设计总则》4.4b)条款要求“设计生产设备，对可能产生的危险因素和有害因素采取有效防护措施”(事发前操作平台上方未按照标准要求设置防护架,详见图 7)。

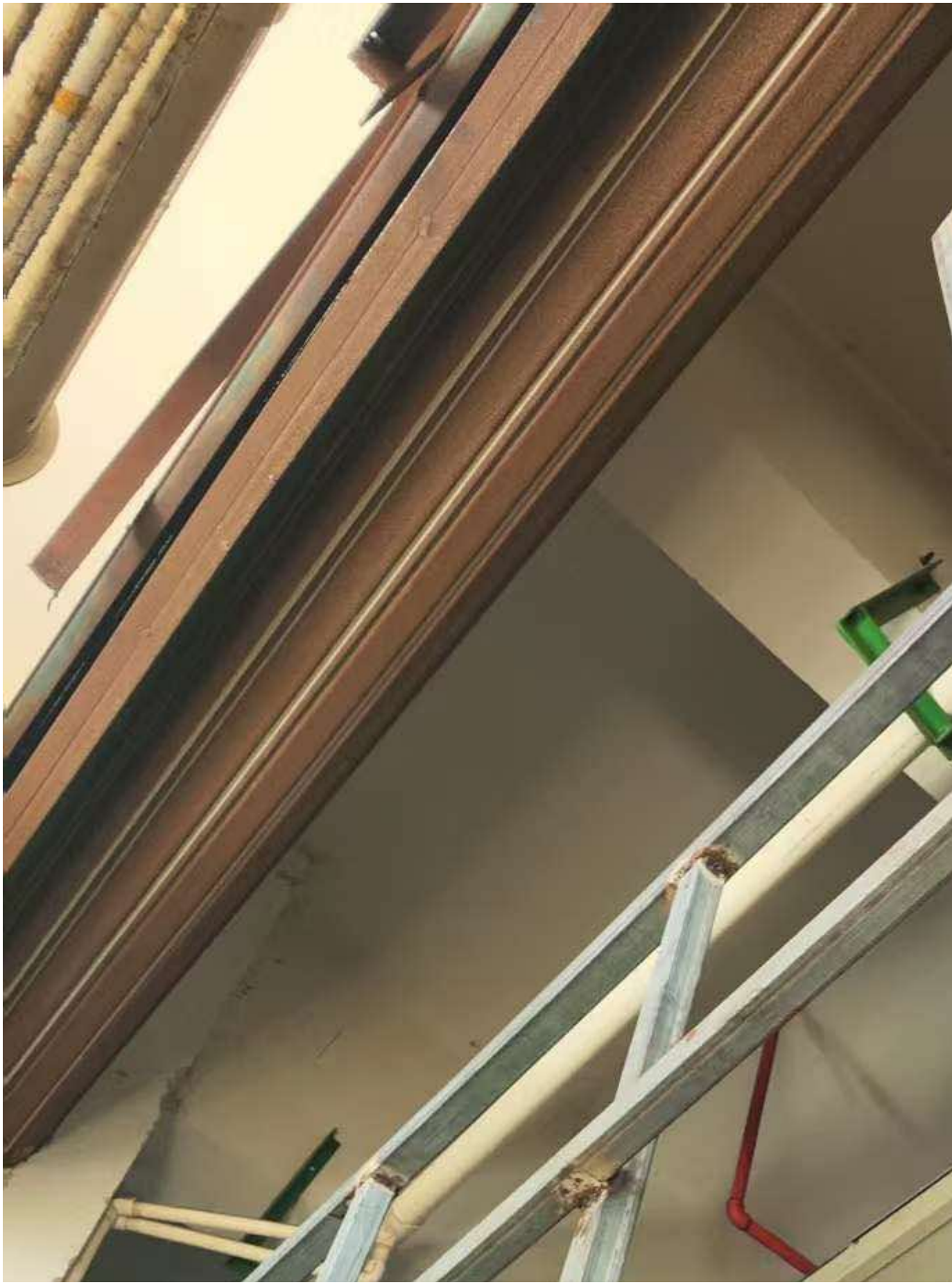


图 7 事发后安装的防护架

（三）相关监管部门履职情况

1.杏坛镇应急管理办公室

（1）2024 年期间，杏坛镇应急管理办公室累计监督检查企业***家次，排查事故隐患***项，完成整改率***%，作出行政处罚**次，罚没金额***.**万元，已按要求完成年度安全生产监督检查计划。

（2）2025 年 2 月 18 日，杏坛应急办组织了科技工业园企业（包括所有电镀企业）开展节后复工复产安全生产专项培训，督促企业落实节后复工复产“六个一”要求。2025 年 4 月 23 日，杏坛应急办联合镇专职消防队组织所有电镀企业负责人开展劳动节期间停工停产和节后复工复产安全专项培训，督促企业吸取事故教训，严把安全生产关卡，开展自查自纠，加强培训演练，把安全隐患消除在萌芽状态。佛山市顺德区鸿达电镀有限公司相关负责人参加了上述两次培训。

（3）自 2025 年 3 月 10 日起，杏坛应急办联合镇公安、消防等部门持续开展电镀企业危险化学品使用安全专项整治行动。既组织了各电镀企业负责人召开专题会议，传达专项整治行动的要求并督促企业开展自查自纠，也开展多部门联合执法检查，查处违法违规行为。截至 2025 年 4 月 29 日，杏坛应急办累计出动检查人员**人次，检查电镀企业**家，排查和完成整改隐患**处，立案处罚*宗，罚没*万元。

2.杏坛镇齐杏社区居民委员会

（1）杏坛镇齐杏社区居民委员会与佛山市顺德区鸿达电镀有限公司分别于2024年3月29日、2025年4月13日签订安全生产工作责任书，明确安全生产主体责任。同时按上级部门要求于2024年3月29日、2024年10月22日以及2025年4月12日对佛山市顺德区鸿达电镀有限公司进行消防安全检查及安全生产监督检查，检查发现的问题已督促完成了整改。

（2）2024年6月组织了辖区所有企业负责人在华腾工业园进行消防安全培训以及在2024年12月组织辖区所有企业负责人观看消防技能比拼。经多重的培训及宣传使企业更加注重安全生产的重要性和必要性并要求企业负责人定期组织工作开展安全培训与岗前培训，强化员工安全操作，定期对生产设备进行维护保养，排除各类安全隐患，确保企业生产安全有序。

（3）2025年春节后组织辖区企业参加杏坛应急部门开展的节后复工复产安全生产专项培训，督促企业严格落实节后复工复产“六个一”要求，佛山市顺德区鸿达电镀有限公司相关负责人参加了培训。

综上，杏坛镇应急管理办公室、杏坛镇齐杏社区居民委员会已履职到位。

五、事故性质及原因

经过调查取证和综合分析，认定该起事故是一起一般物体打击事故。造成事故发生的原因是:

（一）直接原因

死者罗*芳在触发紧急停止开关后，未及时核对触摸屏下料位置飞靶提示是否与转送车实际装载状态一致，控制系统

受到干扰后，错误判定下料位置转送车的装载状态，将另一滚筒吊运至下料位置，处于上方的滚筒因受力失衡突然侧翻倾倒并击中罗*芳头部。

（二）间接原因

1、结成泰环保科技(广东)有限公司设计制造的下料区操作平台未按照标准要求设置防护架，滚筒因受力失衡倾倒时无有效阻隔防护。

2、佛山市顺德区鸿达电镀有限公司的安全教育培训不到位，未能确保从业人员熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

六、事故责任认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议如下:

（一）建议免予追究责任的人员

罗*芳，对设备操作不当，在触发紧急停止开关后，未及时核对触摸屏下料位飞靶提示是否与转送车实际装载状态一致，引起控制系统受干扰误判，最终导致本次事故发生，对事故的发生负有责任。鉴于罗*芳在事故中死亡，建议免予追究罗*芳责任。

（二）建议追究责任的单位和人员

1、佛山市顺德区鸿达电镀有限公司,作为涉事设备的使用单位，安全教育培训不到位，未能确保从业人员熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；未及时

排查发现涉事设备存在的安全隐患问题，并采取措施消除事故隐患，对事故的发生负有责任。建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，依法对佛山市顺德区鸿达电镀有限公司予以行政处罚。

2、佛山市顺德区鸿达电镀有限公司法定代表人钟*健，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，依法对钟*健予以行政处罚。

3、结成泰环保科技（广东）有限公司，作为涉事设备的设计、制造单位，未充分辨识下料区操作平台的安全风险，未针对滚筒脱落或倾倒等危险因素采取有效的防护措施，对事故的发生负有责任。建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，依法对结成泰环保科技（广东）有限公司予以行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）佛山市顺德区鸿达电镀有限公司要深刻吸取事故教训，加大安全生产投入，完善各项安全防护设施，实现生产设备的本质安全；要完善安全生产事故隐患排查治理制度，认真开展安全生产事故隐患排查治理工作，及时发现并消除事故隐患；要强化员工安全生产教育和培训，保证员工熟悉并严格执行有关的安全生产规章制度和岗位安全操作规程，坚决杜绝类似事故再次发生。

（二）杏坛镇应急管理办公室应将佛山市顺德区鸿达电镀有限公司纳入重点监管对象，按照有关规定约谈企业负责人，

督促企业自觉履行安全生产主体责任，落实事故企业吸取教训“三个必须”要求；要对事故进行警示通报，督促辖区企业吸取事故教训，自觉消除事故隐患，同时结合近期电镀行业专项整治行动的要求，对同类电镀设备开展排查和执法，及时消除此类事故隐患。

（三）结成泰环保科技（广东）有限公司要会同佛山市顺德区鸿达电镀有限公司，针对此次事故暴露的设计缺陷问题，共同研究制定整改方案；要重点对设备下料区操作平台的安全防护措施进行系统性评估，采取增设防滚筒脱落或倾倒的实质性防护装置等改进措施；要进一步完善产品安全设计标准，加强安全装置可靠性验证，并向客户提供详细的安全操作规范及风险警示说明。

上述事故防范和整改措施的落实情况由杏坛镇应急管理办公室牵头汇总，并及时报送事故调查组。